

Sistema Inteligente para Priorização de Manutenções Veiculares Preventivas utilizando Lógica Fuzzy

Davi Emanuel Salles¹

¹ Bacharelado em Engenharia de Software – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Dois Vizinhos – PR – Brasil

Sistemas Inteligentes Aplicados (SI17SW) – Prof. Francisco Carlos Souza

daviemanuelsalles@alunos.utfpr.edu.br

Abstract. *This paper presents the development of a minimum viable product (MVP) for prioritizing preventive vehicle maintenance using Fuzzy Logic. The proposed system receives objective and subjective information, such as mileage, time since last maintenance, perceived wear, component criticality and symptoms, and returns a priority level. The solution aims to support non-specialist users in making clearer and more informed maintenance decisions.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um produto mínimo viável (MVP) para priorização de manutenções veiculares preventivas utilizando Lógica Fuzzy. O sistema proposto recebe informações objetivas e subjetivas, como quilometragem, tempo desde a última manutenção, desgaste percebido, criticidade do componente e sintomas observados, retornando um nível de prioridade. A solução busca apoiar usuários comuns na tomada de decisão sobre manutenções de forma mais clara e fundamentada.*

1. Introdução

A manutenção preventiva veicular é uma prática importante para reduzir riscos, evitar falhas mecânicas e diminuir custos inesperados com reparos corretivos. Entretanto, para usuários comuns, decidir qual manutenção deve ser priorizada nem sempre é uma tarefa simples. Em muitos casos, decisões como trocar pneus, óleo, pastilhas de freio, bateria, filtros ou correia são tomadas apenas com base em percepção pessoal, quilometragem aproximada ou recomendações genéricas.

Esse cenário apresenta uma oportunidade para aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, especialmente em situações nas quais os dados disponíveis não são totalmente exatos. Expressões como “desgaste alto”, “sintoma leve”, “quilometragem moderada” ou “componente crítico” fazem parte do raciocínio humano, mas são difíceis de representar em sistemas tradicionais baseados apenas em regras rígidas.

Dessa forma, este trabalho propõe um sistema inteligente para priorização de manutenções veiculares preventivas, utilizando Lógica Fuzzy como técnica principal. O objetivo é desenvolver um MVP capaz de receber informações básicas sobre uma manutenção e indicar sua prioridade como baixa, média, alta ou crítica.

2. Apresentação do Problema

O problema abordado neste projeto está relacionado à dificuldade de usuários comuns em avaliar a urgência de manutenções preventivas em seus veículos. Normalmente, a

decisão é baseada em critérios isolados, como quilometragem desde a última revisão, tempo decorrido ou percepção visual de desgaste.

Quando esses fatores são analisados separadamente, podem ocorrer decisões imprecisas. Um componente pode ainda estar dentro da quilometragem prevista, mas apresentar sintomas relevantes. Da mesma forma, uma manutenção aparentemente simples pode envolver um item crítico para a segurança, como freios ou pneus.

Assim, o problema central pode ser formulado da seguinte maneira: como auxiliar um usuário comum a identificar a prioridade de manutenções preventivas veiculares considerando informações técnicas e subjetivas sobre o estado do veículo?

3. Solução Proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um MVP em formato de aplicação web, contendo um módulo inteligente baseado em Lógica Fuzzy. O sistema permite que o usuário informe dados sobre uma possível manutenção e receba como resultado uma classificação de prioridade.

As informações de entrada consideradas pelo sistema são: tipo de manutenção, quilometragem desde a última manutenção, tempo decorrido em meses, nível de desgaste percebido, criticidade do componente e sintomas observados. A partir desses dados, o sistema calcula uma pontuação fuzzy aproximada e retorna uma prioridade classificada em baixa, média, alta ou crítica.

A aplicação não tem o objetivo de substituir a avaliação de um mecânico ou de uma oficina especializada. Seu papel é atuar como uma ferramenta de apoio à decisão, oferecendo uma indicação inicial de prioridade e uma justificativa simples para o usuário.

4. Soluções Existentes

Foram analisadas algumas soluções existentes relacionadas ao acompanhamento de manutenção, consumo e histórico veicular. Em geral, essas ferramentas permitem registrar abastecimentos, despesas, manutenções e lembretes, mas não possuem foco principal em priorização inteligente.

O Drivvo é uma aplicação voltada ao gerenciamento de veículos, permitindo o controle de abastecimentos, despesas, manutenções, lembretes e relatórios [DRIVVO 2026]. O Fuelio também é uma ferramenta conhecida para registro de consumo, quilometragem, custos, abastecimentos e despesas relacionadas ao veículo [FUELIO 2026]. Já o CARFAX Car Care permite acompanhar histórico de serviços, alertas de manutenção e informações relacionadas ao veículo [CARFAX 2026].

Embora essas soluções sejam úteis para organização e acompanhamento do histórico veicular, seu foco principal está no registro e no alerta de informações. O diferencial do projeto proposto está em combinar variáveis objetivas e subjetivas para indicar a prioridade de uma manutenção por meio de um módulo inteligente baseado em Lógica Fuzzy.

5. Técnicas de Inteligência Artificial Aplicáveis

Diferentes técnicas de Inteligência Artificial poderiam ser aplicadas ao problema de priorização de manutenções veiculares. Entre elas, destacam-se Aprendizado de Máquina

supervisionado, sistemas baseados em regras tradicionais, Algoritmos Genéticos e Lógica Fuzzy.

O Aprendizado de Máquina supervisionado poderia ser utilizado caso houvesse uma base histórica contendo exemplos de manutenções, sintomas, quilometragem, falhas posteriores e decisões tomadas por especialistas. Com esses dados, seria possível treinar um modelo para prever a prioridade de manutenção ou risco de falha. No entanto, essa abordagem exige uma base estruturada, rotulada e suficientemente grande, o que dificulta sua aplicação no escopo inicial deste MVP.

Sistemas baseados em regras tradicionais também poderiam ser utilizados, com regras fixas como: se a quilometragem for maior que determinado valor, então a prioridade é alta. Apesar de simples, essa abordagem é limitada, pois trata os limites de forma rígida. Na prática, a diferença entre 9.900 km e 10.000 km não necessariamente altera drasticamente a urgência de uma manutenção.

Algoritmos Genéticos poderiam ser aplicados em trabalhos futuros para otimizar pesos, parâmetros ou regras utilizadas pelo sistema. Essa técnica é adequada para problemas de busca e otimização, especialmente quando existem muitas combinações possíveis e uma função objetivo a ser maximizada ou minimizada.

A Lógica Fuzzy foi escolhida como técnica principal por permitir representar conceitos aproximados e subjetivos, como desgaste baixo, médio ou alto; sintomas leves, moderados ou severos; e criticidade baixa, média, alta ou vital. Essa abordagem é adequada ao problema, pois a decisão sobre manutenção preventiva envolve incerteza, interpretação e graus intermediários, e não apenas respostas binárias [Zadeh 1965].

Além da fundamentação clássica de Zadeh, foram consultados trabalhos relacionados ao uso de abordagens fuzzy em manutenção preditiva e manutenção proativa [Chaudhuri 2018, Kerarmi et al. 2022]. Também foi utilizado material introdutório sobre Lógica Fuzzy para apoio conceitual [KALATEC 2024].

6. Planejamento e Arquitetura do MVP

O MVP foi desenvolvido como uma aplicação web simples, composta por três arquivos principais: *index.html*, *style.css* e *script.js*. O arquivo HTML define a estrutura da interface, o CSS organiza a aparência visual e o JavaScript implementa a lógica de inferência fuzzy simplificada.

A arquitetura do MVP pode ser descrita em três etapas principais:

- Entrada de dados: o usuário informa as características da manutenção;
- Processamento inteligente: o sistema calcula graus de pertinência e aplica regras fuzzy;
- Saída: o sistema retorna prioridade, pontuação aproximada e justificativa textual.

As variáveis de entrada utilizadas no MVP são apresentadas na Tabela 1.

7. Desenvolvimento da Solução Inteligente

A solução inteligente foi implementada por meio de funções de pertinência e regras fuzzy simplificadas. Cada entrada do usuário é convertida em graus de pertinência entre 0 e 1.

Tabela 1. Variáveis de entrada utilizadas no MVP

Variável	Descrição	Conjuntos fuzzy
Quilometragem	Km desde a última manutenção	Baixa, moderada, alta, crítica
Tempo	Meses desde a última manutenção	Recente, normal, atrasado, vencido
Desgaste	Percepção do usuário de 0 a 10	Baixo, médio, alto
Criticidade	Importância do componente	Baixa, média, alta, vital
Sintomas	Sintomas percebidos pelo usuário	Ausentes, leves, moderados, severos

Por exemplo, uma quilometragem pode pertencer parcialmente ao conjunto “moderada” e parcialmente ao conjunto “alta”, dependendo do valor informado.

Após o cálculo dos graus de pertinência, o sistema aplica regras ponderadas para gerar uma pontuação aproximada de prioridade em uma escala de 0 a 100. Essa pontuação é então convertida para uma classe final: baixa, média, alta ou crítica.

Algumas das regras utilizadas no MVP são:

- Se a quilometragem é crítica ou o tempo está vencido, então a prioridade aumenta;
- Se o desgaste é alto e os sintomas são severos, então a prioridade é crítica;
- Se o componente é vital e a manutenção está atrasada, então a prioridade é elevada;
- Se a quilometragem é alta e a criticidade é alta, então a prioridade é alta;
- Se a quilometragem é baixa, o desgaste é baixo e não há sintomas, então a prioridade é baixa.

Essa abordagem foi escolhida por permitir uma implementação viável dentro do escopo do MVP, sem exigir uma base de dados real ou treinamento de modelo supervisionado.

8. Testes e Validação

A validação do MVP foi realizada por meio de cenários simulados, definidos para representar diferentes níveis de prioridade. Essa estratégia é adequada ao projeto, pois a abordagem fuzzy permite trabalhar com regras e cenários simulados quando não há uma base de dados histórica disponível.

Foram executados quatro cenários principais, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Cenários de teste do MVP

Cenário	Manutenção	Condição simulada	Resultado
1	Troca de óleo	Baixa km, pouco desgaste, sem sintomas	Baixa
2	Filtros	Condição intermediária	Média
3	Pneus	Alta km, criticidade alta, sintomas leves	Alta
4	Pastilhas de freio	Desgaste alto, componente vital, sintomas severos	Crítica

Os resultados obtidos foram coerentes com o comportamento esperado. O primeiro cenário recebeu prioridade baixa, com pontuação aproximada de 20. O segundo cenário recebeu prioridade média, com pontuação aproximada de 50. O terceiro cenário recebeu prioridade alta, com pontuação aproximada de 70. O quarto cenário recebeu prioridade crítica, com pontuação aproximada de 95.

9. Resultados Obtidos

Os testes indicaram que o MVP conseguiu diferenciar situações de baixa, média, alta e crítica prioridade. Além da classificação, o sistema apresentou uma justificativa textual explicando os principais fatores considerados na decisão, como quilometragem, tempo, desgaste, sintomas e criticidade do componente.

O MVP também apresentou os graus de pertinência considerados, tornando o processo de decisão mais transparente. Esse aspecto é relevante, pois permite demonstrar que o resultado não foi gerado por uma regra única e rígida, mas pela combinação de diferentes fatores com graus intermediários.

Apesar de ser uma implementação simplificada, o sistema atende ao objetivo inicial de demonstrar uma aplicação prática de Inteligência Artificial integrada a uma aplicação web funcional.

10. Considerações Finais

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um MVP para priorização de manutenções veiculares preventivas utilizando Lógica Fuzzy. A solução proposta busca apoiar usuários comuns na identificação da urgência de manutenções, considerando fatores técnicos e subjetivos.

A técnica escolhida mostrou-se adequada ao problema, pois permite tratar variáveis aproximadas e subjetivas sem depender de uma base de dados histórica. O MVP desenvolvido demonstrou funcionamento satisfatório em cenários simulados, classificando corretamente diferentes níveis de prioridade.

Como limitações, destaca-se que os pesos e regras utilizados foram definidos manualmente, com base em interpretação do problema. Em trabalhos futuros, seria possível validar as regras com especialistas, utilizar dados reais de manutenção, integrar histórico veicular e aplicar técnicas de otimização para ajustar os parâmetros do sistema.

11. Disponibilidade do Projeto

O código-fonte do MVP desenvolvido neste trabalho está disponível publicamente no GitHub, contendo os arquivos principais da aplicação web: *index.html*, *style.css* e *script.js*. O repositório pode ser acessado em:

<https://github.com/DaviESalles/sistema-fuzzy-manutencao-veicular>

Referências

CARFAX (2026). Carfax car care. Acesso em: 08 jun. 2026.

Chaudhuri, A. (2018). Predictive maintenance for industrial iot of vehicle fleets using hierarchical modified fuzzy support vector machine. Acesso em: 08 jun. 2026.

DRIVVO (2026). Drivvo: Vehicle control and fleet management. Acesso em: 08 jun. 2026.

FUELIO (2026). Fuelio: fuel log, mileage and costs tracker for android and ios. Acesso em: 08 jun. 2026.

KALATEC (2024). Lógica fuzzy: o que é, como funciona e mais. Acesso em: 08 jun. 2026.

Kerarmi, A., Kamal-Idrissi, A., and El Fallah Seghrouchni, A. (2022). An optimized fuzzy logic model for proactive maintenance. Acesso em: 08 jun. 2026.

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3):338–353.